Laboratorio 03

Gemelo Digital con clasificación de objetos y supervisión en tiempo real, de banda transportadora

Sistemas Inteligentes y Ciberfísicos
Ingeniería en Mecatrónica

Prof. José S. Sasías, MSc. Ing.
jose.sasias@utec.edu.uy

Versión: Septiembre 2026

Resumen

Este laboratorio integra los desarrollos de las prácticas anteriores —el gemelo digital de una banda transportadora (Laboratorio 01), la Tiny IA en microcontroladores (Laboratorio 02) y los conceptos de sistemas de tiempo real, diferido y acelerado, verificación formal y sistemas críticos— en una única actividad de síntesis. Se propone construir un sistema ciberfísico que clasifique objetos que circulan por una banda transportadora, accione un mecanismo de desvío hacia depósitos diferenciados y mantenga un gemelo digital sincronizado que supervise el comportamiento en tiempo real y detecte divergencias operativas.

La estrategia de detección y clasificación es libre. Se sugiere, a modo de ejemplo, una clasificación por *conductividad eléctrica* (metal vs. no metal) mediante barreras metálicas de contacto, pero los equipos pueden optar por visión, color, peso, inductancia, capacitancia, fusión sensorial u otra técnica, justificando su elección en el informe. Sobre esa base, se habilita el uso *opcional* de Tiny IA para supervisar la calidad de la señal y de un esquema *Takagi–Sugeno–Kang* (TSK) para la gestión de incertidumbre y la adaptación de la velocidad. El plazo máximo de realización es de **tres (3) semanas**.

Índice

1 Introducción **3**

2 Objetivos **3**
2.1 Objetivo general . . . 3
2.2 Objetivos específicos . . . 3

3 Estrategia de detección y clasificación **4**
3.1 Libertad de elección . . . 4
3.2 Ejemplo sugerido: clasificación por conductividad . . . 4

4 Componentes **5**

5 Arquitectura del sistema **5**
5.1 Naturaleza continua, discreta e híbrida . . . 5
5.2 Máquina de estados propuesta . . . 5
5.3 Niveles temporales . . . 6

6 Requisitos temporales y propiedades críticas **7**

6.1 Deadlines sugeridos . . . 7
6.2 Sincronización crítica del desviador . . . 7
6.3 Propiedades LTL de ejemplo . . . 7

7 Tiny IA como supervisora (opcional) 7

8 Gestión de incertidumbre con TSK (opcional) 8
8.1 Motivación . . . 8
8.2 Reglas TSK de primer orden . . . 8
8.3 Decisión final . . . 8

9 Gemelo digital y detección de divergencias 8
9.1 Visualización . . . 8
9.2 Divergencias a detectar . . . 9

10 Validación crítico-negocio 9
10.1 Mínimos y máximos operativos . . . 9
10.2 Cuello de botella . . . 9
10.3 Clasificación crítica . . . 9

11 Procedimiento en tres semanas 10

12 Entregables 10

13 Evaluación 11

14 Conclusión 11

Anexo A El concepto de *debounce* y su aplicación al sensado 12
Anexo A.1 Motivación: por qué una señal "limpia" no es trivial . . . 12
Anexo A.2 Origen físico del rebote . . . 12
Anexo A.3 Estrategias de debounce . . . 12
Anexo A.3.1 Debounce por hardware . . . 12
Anexo A.3.2 Debounce por software: conteo de muestras consecutivas . . . 13
Anexo A.3.3 Debounce temporal (ventana deslizante) . . . 13
Anexo A.3.4 Debounce con histéresis . . . 13
Anexo A.4 Parámetros de diseño . . . 14
Anexo A.5 Cómo reportar el debounce en el informe . . . 14

Anexo B Fundamentos de Takagi–Sugeno–Kang (TSK) 15
Anexo B.1 Breve historia . . . 15
Anexo B.2 Contexto: inferencia difusa y control interpretable . . . 15
Anexo B.3 Estructura formal de un TSK de primer orden . . . 15
Anexo B.4 Funciones de pertenencia . . . 16
Anexo B.5 Ejemplo numérico paso a paso . . . 16
Anexo B.6 Propiedades relevantes para sistemas críticos . . . 17
Anexo B.7 Implementación en C++ (referencia) . . . 18
Anexo B.8 Actividad propuesta sobre el anexo . . . 18

Resumen de anexos 19

1 Introducción

En las prácticas anteriores se desarrollaron las piezas fundamentales de un sistema ciberfísico: un gemelo digital de banda transportadora con control PID y comunicación serial (Laboratorio 01), y un pipeline completo de Tiny IA —captura de datos, entrenamiento en Python, conversión a C++ y despliegue en microcontrolador— (Laboratorio 02). Paralelamente, el material de *Sistemas Inteligentes y Ciberfísicos y su relación con el tiempo* introdujo la clasificación STR/STD/STA, la verificación formal y la noción de sistemas críticos para la seguridad y para el negocio.

Este Laboratorio 03 propone **integrar** esos conceptos en una sola aplicación: una banda transportadora que *clasifica* los objetos que circulan por ella, acciona un *desviador* hacia un depósito distinto según la clase detectada y mantiene un *gemelo digital* que refleja el estado real, predice el comportamiento y reporta divergencias.

Definición

Un **gemelo digital** es una representación virtual de un sistema físico, alimentada en tiempo real por datos de sensores, que permite monitorear, predecir y validar el comportamiento del sistema real sin intervenir sobre él.

El laboratorio pone énfasis en tres dimensiones que el material del curso desarrolla:

- **Temporal:** el lazo de control y la actuación del desviador son de *tiempo real* (estricto para la parada segura, blando para la clasificación); la simulación del gemelo digital opera en *tiempo acelerado*; el análisis y el reentrenamiento son de *tiempo diferido*.
- **Crítico:** la mala clasificación contamina depósitos y genera pérdidas (crítico para el negocio); si el desviador puede golpear al operador, se requiere enclavamiento independiente (crítico para la seguridad).
- **Inteligencia:** la clasificación primaria puede ser determinista y explicable; la IA (Tiny IA y TSK) se incorpora como capa de supervisión, calidad de señal y gestión de incertidumbre.

Alerta crítica

Libertad de diseño. La estrategia de detección y clasificación propuesta en este documento es *una sugerencia*, no una imposición. Cada equipo puede elegir la técnica que considere más adecuada (conductividad, visión, peso, color, inductancia, fusión sensorial, etc.), siempre que justifique su elección, documente sus limitaciones y valide su desempeño.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema ciberfísico integrador donde un gemelo digital supervise en tiempo real una banda transportadora que clasifica objetos y acciona un desviador, validando propiedades temporales y críticas, detectando divergencias entre el sistema físico y su modelo digital.

2.2 Objetivos específicos

1. Integrar una estación de clasificación de objetos por la técnica que el equipo elija y justifique.
2. Implementar una máquina de estados híbrida continua/discreta para el control de la banda y del desviador.

3. Definir y medir *deadlines* de tiempo real para clasificación, actuación y parada segura.
4. Sincronizar el gemelo digital con datos reales y detectar divergencias operativas.
5. Validar mínimos y máximos operativos, identificar el cuello de botella y estimar el impacto en el negocio.
6. *Opcional:* incorporar Tiny IA para supervisar la calidad de la señal de clasificación.
7. *Opcional:* incorporar un esquema TSK para la gestión de incertidumbre y la adaptación de velocidad.

3 Estrategia de detección y clasificación

3.1 Libertad de elección

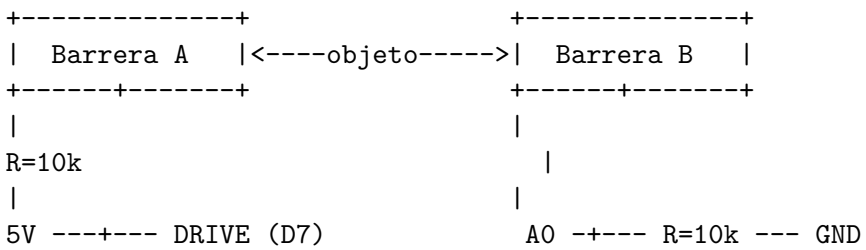
La detección y clasificación de objetos es el núcleo funcional de este laboratorio. **No se impone una técnica.** Cada equipo debe elegir una estrategia, justificarla en el informe y demostrar su desempeño con métricas. A modo de orientación, se listan algunas alternativas viables:

Cuadro 1: Alternativas de detección y clasificación.

Estrategia	**Principio**	**Observaciones**
Conductividad eléctrica (sugerida)	Barreras metálicas en contacto con el objeto; se mide continuidad	Simple, determinista, explicable, barata. Sensible a humedad y óxido
Visión por color (LDR/TSC3200/cámara)	Reflectancia o color del objeto	Requiere calibración de iluminación; puede usar Tiny IA para clasificar
Peso (galga o celda de carga)	Masa del objeto	Distingue familias, no materiales; robusto ante suciedad
Inductancia / capacitancia	Propiedades electromagnéticas	Selectivo a metales; requiere circuito dedicado
Fusión sensorial	Combinación ponderada de señales	Mayor robustez, mayor complejidad; buen dominio para TSK

3.2 Ejemplo sugerido: clasificación por conductividad

Con el fin de ilustrar una implementación concreta, se describe una estrategia por *conductividad eléctrica* para distinguir objetos metálicos de no metálicos. El objeto atraviesa un par de barreras metálicas separadas menos que la dimensión mínima del objeto, de modo que siempre las toca; si cierra el circuito, es metálico; en caso contrario, no metálico.



La lectura se realiza de forma *pulsada* (HIGH 1 ms, lectura, LOW) para evitar electrólisis y polarización. Un esquema de *debounce* por N muestras consecutivas evita falsos positivos por contacto intermitente.

```
    const int DRIVE = 7, SENSE = A0;
    const int TH = 300;      // umbral ADC (10 bits)
    const int N_DEB = 3;     // muestras consecutivas

    bool leerConductividad(int &raw) {
      digitalWrite(DRIVE, HIGH); delayMicroseconds(500);
      raw = analogRead(SENSE);
      digitalWrite(DRIVE, LOW);
      return raw > TH;
    }

    // En el lazo de control: integrar N_DEB muestras cada 10 ms
    // N_DEB consecutivas > TH  -> evento "METAL"
    // N_DEB consecutivas < TH  -> evento "NO_METAL"
    // alternancia              -> evento "CONTACTO_DUDOSO"
```

Listing 1: Lectura pulsada de conductividad con debounce.

Ejemplo

Elementos sugeridos: tapas de refrescos de aluminio, hojalata, PET y HDPE. Son ligeras, de geometría conocida y su conductividad es discriminante. Pueden complementarse con arandelas, monedas, tapas plásticas de distinto diámetro, etc.

Alerta crítica

Limitaciones a documentar. La humedad, la suciedad, el óxido de los contactos, el *liner* metálico de algunas tapas y las velocidades altas afectan la lectura. Estas limitaciones son, precisamente, el argumento para incorporar (opcionalmente) Tiny IA como supervisora de calidad de contacto y TSK como gestor de incertidumbre.

4 Componentes

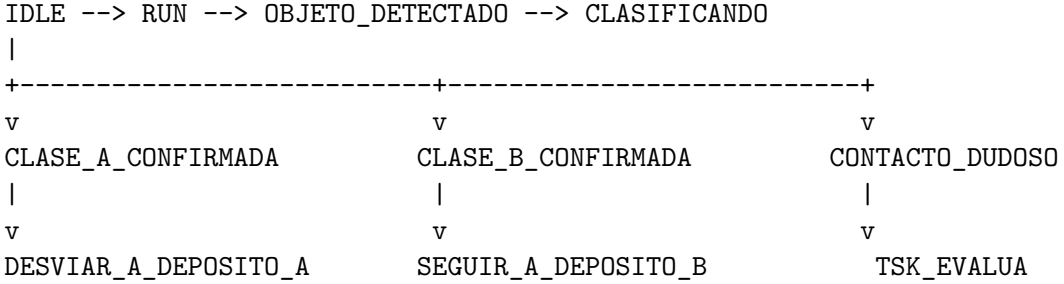
La lista siguiente es *orientativa*. Los equipos pueden sustituir componentes por otros equivalentes o reciclados, justificando la decisión.

5 Arquitectura del sistema

5.1 Naturaleza continua, discreta e híbrida

El sistema es **híbrido**: combina dinámica continua (velocidad, posición, señales analógicas, lazo PID) con eventos discretos (llegada de objeto, decisión de clase, comando al desviador, alarma, parada).

5.2 Máquina de estados propuesta



Cuadro 2: Componentes mínimos sugeridos.

Componente	Función	Observaciones
Motor DC 12V con encoder	Accionamiento y medición de velocidad	Reciclado de impresoras
Puente H (L298N o similar)	Control PWM y sentido de giro	Disipador recomendado
Banda y rodillos	Transporte de objetos	Caucho o material flexible
Sensor de presencia (HC-SR04 o IR)	Detección de objeto	Dispara la clasificación
Etapa de clasificación	Según estrategia elegida	Ver Sección 3.2
Servo o solenoide	Desviador de objetos	Tiempo de giro a medir
Arduino UNO / ESP8266 / ESP32	Control y adquisición	Debe caber el modelo si hay Tiny IA
Fuente 12V + regulación 5V	Alimentación	Separar ruido del motor
Parada de emergencia	Seguridad	**Independiente de la IA**

Cuadro 3: Elementos continuos y discretos del sistema.

Tipo	Elementos
Continuo	PWM al motor, velocidad de banda, posición del objeto, lectura analógica de sensores, corriente del motor, lazo PID
Discreto	Evento “objeto en zona de clasificación”, decisión de clase, comando al servo, alarma, parada
Híbrido	Autómata con dinámica continua y eventos discretos

```
|                              |                              |
+-------------> RUN <----------+------------------------------+
|
v
(FALLA) PARADA_SEGURA / ALARMA
```

5.3 Niveles temporales

Siguiendo el material de sistemas temporales del curso, la arquitectura se organiza en tres niveles complementarios:

Cuadro 4: Niveles temporales del sistema.

Nivel	Función	Tipo temporal
Nivel 1 (MCU)	Sensado, debounce, PID, comando al desviador, parada segura	STR (estricto para parada; blando para clasificación)
Nivel 2 (Gemelo digital)	Simulación acelerada, predicción de llegada, inyección de fallas	STA (tiempo acelerado)
Nivel 3 (Analítica)	Reentrenamiento Tiny IA, ajuste de umbrales TSK, análisis de OEE	STD (tiempo diferido)

6 Requisitos temporales y propiedades críticas

6.1 Deadlines sugeridos

Cuadro 5: Deadlines sugeridos. Ajustar según la estrategia elegida.

Evento	Deadline	Tipo
Muestreo de sensores y actualización PID	≤ 100 ms	STR blando
Debounce y decisión de clase	≤ 50 ms	STR blando
Comando al desviador antes de la llegada	$\Delta t_{\text{vuelo}} - t_{\text{servo}}$	STR estricto
Parada segura ante falla	≤ 200 ms	STR estricto
Alarma de divergencia en HMI	≤ 1 s	STR blando
Reentrenamiento / ajuste TSK	minutos u horas	STD

6.2 Sincronización crítica del desviador

Sea d la distancia entre la zona de clasificación y el desviador, v_{banda} la velocidad lineal de la banda y t_{servo} el tiempo que tarda el actuador en alcanzar la posición. El instante de comando debe cumplir:

$$t_{\text{comando}} = t_{\text{deteccion}} + \Delta t_{\text{vuelo}} - t_{\text{servo}} - t_{\text{margen}}, \qquad \Delta t_{\text{vuelo}} = \frac{d}{v_{\text{banda}}}. \tag{1}$$

Si $t_{\text{comando}} \leq t_{\text{deteccion}}$, la velocidad es excesiva: el sistema debe reducir la velocidad (acción TSK) o documentar el límite operativo.

6.3 Propiedades LTL de ejemplo

Formalización

$$G(\text{objeto_en_zona} \rightarrow F_{\leq 50\,\text{ms}}(\text{decision_A} \vee \text{decision_B} \vee \text{dudoso})) \tag{2}$$
$$G(\text{decision_A} \rightarrow F_{\leq \Delta t_{\text{vuelo}}}(\text{desviador_en_pos_A})) \tag{3}$$
$$G(\text{falla_servo} \vee \text{falla_sensor} \rightarrow F_{\leq 200\,\text{ms}}(\text{motor_detenido} \wedge \text{alarma})) \tag{4}$$
$$G(\text{dudoso} \rightarrow F_{\leq 100\,\text{ms}}(\text{tsk_evaluado})) \tag{5}$$

Estas propiedades pueden discutirse con *model checking* (UPPAAL para temporizado, SPIN para LTL) o validarse experimentalmente mediante inyección de fallas.

7 Tiny IA como supervisora (opcional)

La clasificación primaria puede ser determinista. La Tiny IA se incorpora como **capa de supervisión** para mejorar la robustez. Se proponen dos usos; el equipo elige uno y lo justifica:

1. **Calidad de contacto/señal.** Capturar la firma temporal de la señal (por ejemplo, $N = 10$ muestras por objeto) y entrenar un `RandomForestClassifier` o una ANN pequeña con clases: `contacto_bueno`, `contacto_parcial`, `sin_contacto`, `senal_anomala`. Desplegar con `micromlgen` → `model.h`.

2. **Detección de anomalías.** Autoencoder o Isolation Forest sobre la firma; error de reconstrucción alto → alarma (sensor sucio, tapa deformada, doble tapa).

Ejemplo

Métricas mínimas: exactitud global, macro-F1, matriz de confusión y tasa de "dudosos". Documentar el tamaño del modelo y el consumo de memoria en el MCU.

8 Gestión de incertidumbre con TSK (opcional)

8.1 Motivación

Con señal dudosa, velocidad alta y poca distancia al desviador, una decisión binaria rígida puede contaminar el depósito equivocado. El criterio de negocio suele ser conservador: *es peor contaminar el depósito de reciclaje valioso que el de menor valor.*

8.2 Reglas TSK de primer orden

Entradas: c (confianza 0–1), v (velocidad normalizada 0–1), I (magnitud de señal 0–1). Salidas: r (riesgo 0–1), d_r (factor de reducción de velocidad 0–0.5).

Cuadro 6: Reglas TSK sugeridas.

Regla	Antecedente	Consecuente
R1	c alta $\wedge$ I alta	$r = 0.10 - 0.05c$
R2	c baja $\wedge$ v alta	$r = 0.90 + 0.10v - 0.20c$
R3	c media $\wedge$ I baja	$r = 0.50 - 0.30c + 0.20I$
R4	v alta $\wedge$ c baja	$d_r = 0.40 - 0.20c$

La salida se calcula por promedio ponderado:

$$y = \frac{\sum_i w_i\, y_i}{\sum_i w_i}, \qquad w_i = \min\left(\mu_{A_i}(c),\, \mu_{B_i}(v),\, \mu_{C_i}(I)\right), \tag{6}$$

con funciones de pertenencia triangulares (bajo/medio/alto) y saturación $r \in [0, 1]$, $d_r \in [0, 0.5]$.

8.3 Decisión final

```
si r < 0.30  -> seguir al deposito por defecto
si r >= 0.30 -> derivar al deposito conservador
si d_r > 0.20 -> reducir setpoint proporcionalmente
si dudoso persiste 3 objetos -> alarma de mantenimiento
```

Alerta crítica

El TSK es *advisory*: la parada de emergencia y los enclavamientos de seguridad deben seguir siendo **independientes** del TSK y de la Tiny IA.

9 Gemelo digital y detección de divergencias

9.1 Visualización

El gemelo digital (Dash, Flask u otra tecnología) debe mostrar al menos:

- Velocidad real vs. setpoint, y posición estimada del objeto.
- Estado del autómata y último evento.

- Señal cruda de clasificación y clase decidida.
- Confianza (si hay Tiny IA) y riesgo TSK.
- Contadores: clase A, clase B, dudosos, fallas.

9.2 Divergencias a detectar

Cuadro 7: Tipos de divergencia.

Divergencia	Causa probable	Acción
Clase A decidida pero desviador no acciona	Fallo de servo, objeto rebotó	Alarma + revisión
Lectura de clasificación fuera de rango	Sensor sucio / descalibrado	Mantenimiento
Latencia de decisión > deadline	Carga de CPU o comunicación	Optimizar
Posición simulada ≠ posición real	Deslizamiento de banda	Recalibrar encoder
Tasa de dudosos > umbral	Humedad, deformación	Ajustar TSK / mantener

El gemelo digital puede operar en **tiempo acelerado** para inyectar fallas virtuales: objeto que no toca las barreras, servo lento, lectura ruidosa, velocidad excesiva.

10 Validación crítico-negocio

10.1 Mínimos y máximos operativos

Siguiendo el enfoque del material de validación industrial, cada equipo debe instrumentar y registrar al menos un ciclo completo de operación para determinar:

Cuadro 8: Mínimos y máximos operativos (ejemplo orientativo).

Variable	Mín.	Máx.	Justificación
Velocidad de banda	0.02 m/s	0.15 m/s	Debajo: pocas muestras; arriba: no hay tiempo de derivar
Tasa de objetos	10/min	60/min	Saturación del servo
Corriente de motor	0.1 A	1.0 A	Detección de atascos
Tasa de dudosos	—	10 %	Por encima: mantenimiento

10.2 Cuello de botella

El cuello de botella suele ser el **tiempo de giro del servo** o la **tasa de muestreo**. Medir el tiempo real de ciclo y compararlo con la tasa nominal. Aplicar el enfoque de mínimos/máximos y OEE simplificado del material de validación.

10.3 Clasificación crítica

- **Crítico para el negocio:** la mala clasificación contamina depósitos y genera pérdidas.
- **Crítico para la seguridad:** si el desviador puede golpear al operador o hay riesgo eléctrico, se requiere interlock físico independiente.
- **No sustituible por IA:** la parada segura siempre es determinista.

Ejemplo

Cuantificación de pérdidas (ejercicio). Si una planta clasifica 5.000 tapas/h y el 2 % se contamina por fallo de derivación, con costo de reproceso de \$0,10/tapa, la pérdida anual estimada es

$$5000 \times 0{,}02 \times 0{,}10 \times 8 \times 250 \approx \$2.000/\text{año}.$$

Escalar el ejemplo a la línea real del equipo.

11 Procedimiento en tres semanas

Cuadro 9: Cronograma sugerido (3 semanas).

Semana	Actividades
1	Elección y justificación de la estrategia de clasificación. Diseño mecánico del desviador. Circuito de sensado. Calibración y debounce. Definición de clases, máquina de estados y deadlines.
2	Integración con banda y PID. Accionamiento del servo. Comunicación serial. Gemelo digital básico en Dash. Primeras pruebas de clasificación.
3	Validación temporal (medición de deadlines). Inyección de fallas. Detección de divergencias. Tiny IA y/o TSK (opcional). Análisis de mínimos/máximos y cuello de botella. Informe y video.

Alerta crítica

Plazo máximo: 3 semanas. Los equipos deben planificar la entrega completa dentro de ese plazo. Se recomienda reservar la última semana para validación, documentación y video.

12 Entregables

Cada equipo (máximo 4 estudiantes) deberá presentar:

1. **Informe técnico (PDF):** diseño mecánico, esquema eléctrico, estrategia de clasificación elegida y su justificación, máquina de estados, deadlines, propiedades LTL, análisis de divergencias, mínimos/máximos, cuello de botella, análisis crítico-negocio y conclusiones.
2. **Video demostrativo (≤ 5 min):** presentación del equipo, montaje funcionando, clasificación y desvío, gemelo digital sincronizado, inyección de falla y, si aplica, TSK.
3. **Código fuente completo:** `.ino`, `.py`, `.html`, `model.h` (si aplica), dataset y scripts de entrenamiento.
4. **Fotografías** (mínimo 3 en alta resolución).
5. **Anexo opcional Tiny IA:** dataset, métricas, matriz de confusión y despliegue.
6. **Anexo opcional TSK:** reglas, funciones de pertenencia, implementación en C++ y comparación con umbral fijo.
7. **Formato de entrega:** archivo comprimido `GemeloDigital_Clasificacion_EquipoX.zip`, donde `X` es la secuencia alfabética de apellidos de los integrantes.

13 Evaluación

Cuadro 10: Criterios de evaluación.

Aspecto	**Peso**	**Descripción**
Diseño mecánico/electrónico y seguridad	15 %	Robustez, uso de materiales reciclados, seguridad eléctrica
Clasificación de objetos	20 %	Estrategia elegida, calibración, debounce, robustez, métricas
Control en tiempo real	20 %	PID, máquina de estados, cumplimiento de deadlines
Gemelo digital y visualización	20 %	Sincronización, fidelidad, HMI
Detección de divergencias y validación	15 %	Capacidad de detectar y reportar anomalías; mínimos/máximos
Documentación y video	10 %	Claridad, trazabilidad, evidencia
Tiny IA bien aplicada (bonus)	+5 %	Dataset, métricas, despliegue, comparación con línea base
TSK bien justificado y validado (bonus)	+10 %	Reglas, pertenencias, implementación y validación

14 Conclusión

Este laboratorio integra los desarrollos previos en un sistema ciberfísico completo, con clasificación de objetos, desviación automática, gemelo digital sincronizado y supervisión en tiempo real. La propuesta deja **libertad** para elegir la estrategia de detección —la conductividad es solo una sugerencia— y reserva la IA para los roles donde realmente aporta valor en sistemas críticos: supervisión de calidad de señal (Tiny IA) y gestión de incertidumbre (TSK). El resultado es un ejercicio de ingeniería que combina mecánica, electrónica, control, tiempo real, verificación y análisis crítico-negocio, y que prepara al estudiante para los desafíos de la automatización y el reciclaje inteligente.

Definición

Idea fuerza. En sistemas críticos, la mejor IA no es siempre la que clasifica, sino la que *sabe cuándo no decidir sola* y deja la decisión final a una regla determinista, verificable y auditable.

Anexo A: El concepto de *debounce* y su aplicación al sensado

Anexo A.1 Motivación: por qué una señal "limpia" no es trivial

Cuando un objeto metálico toca las barreras de contacto de la estación de clasificación, el circuito no se cierra de forma instantánea y perfecta. Entre el primer contacto físico y el cierre eléctrico estable ocurren múltiples rebotes microscópicos: el metal vibra, la superficie no es perfectamente plana, hay capas de óxido, pelusas, humedad o restos de adhesivo. Como resultado, la señal de `analogRead` oscila varias veces en pocos milisegundos antes de estabilizarse. A ese fenómeno se lo denomina **rebote** (en inglés, *bounce* o *chatter*).

Definición

Se denomina **debounce** al conjunto de técnicas —de hardware o de software— que permiten *interpretar una señal física ruidosa o rebotante como un único evento lógico estable*. Su objetivo es filtrar transiciones espurias para que el sistema de control reaccione una sola vez, en el instante correcto, y no múltiples veces ante el mismo fenómeno físico.

El rebote no es exclusivo de los contactos mecánicos: también aparece en pulsadores, finales de carrera, relés, encoders ópticos sucios y —en nuestro caso— en cualquier medición de conductividad que dependa del contacto imperfecto entre dos superficies metálicas y un objeto en movimiento.

Alerta crítica

Sin debounce, un solo objeto metálico podría generar decenas de eventos `"METAL"` en pocos milisegundos. El autómata dispararía el servo varias veces, el gemelo digital contaría objetos inexistentes y el sistema reportaría divergencias falsas. **El debounce no es un detalle cosmético: es una condición de correctitud.**

Anexo A.2 Origen físico del rebote

Los rebotes provienen de tres fuentes principales:

1. **Mecánica:** la energía cinética del objeto y de los contactos provoca micro-oscilaciones al impactar. En tapas de aluminio, la deformación elástica genera varios toques sucesivos en pocos milisegundos.
2. **Eléctrica:** capacitancias parásitas, inductancias de cableado y ruido electromagnético del motor DC inducen fluctuaciones de tensión en el divisor.
3. **Química/superficial:** óxido, humedad y suciedad alteran la resistencia de contacto de forma intermitente, generando lecturas intermedias que no son ni “0” ni “Vcc/2”.

La duración típica del rebote mecánico en contactos de baja potencia es de **0,5 a 20 ms**, dependiendo del material, la masa y la velocidad de impacto. Para el caso de tapas de refrescos a velocidades de 0,05–0,15 m/s, se observan rebotes del orden de **2 a 8 ms**.

Anexo A.3 Estrategias de debounce

Anexo A.3.1 Debounce por hardware

Se implementa con un filtro RC paso-bajo seguido de una compuerta Schmitt trigger (por ejemplo, el `74HC14`). El capacitor se carga y descarga lentamente, y el Schmitt trigger solo conmuta cuando la tensión cruza umbrales bien definidos ($V_{T+} \neq V_{T-}$). Sus ventajas son la independencia del software y la latencia determinista; su desventaja es que agrega componentes y no es fácilmente reconfigurable.

Anexo A.3.2 Debounce por software: conteo de muestras consecutivas

Es la técnica empleada en este laboratorio. Se toman N muestras separadas por Δt y se declara el cambio de estado solo si **todas** las muestras coinciden. El costo es bajo y el comportamiento es fácil de explicar, auditar y verificar.

```
const int N_DEB = 3;           // muestras consecutivas
const int TH    = 300;         // umbral ADC
const unsigned long DT = 10;   // ms entre muestras

int  contadorMetal = 0;
int  contadorNoMetal = 0;
bool estadoClase = false;      // false = NO_METAL
unsigned long tUltima = 0;

void actualizarDebounce() {
  if (millis() - tUltima < DT) return;
  tUltima = millis();

  int raw;
  bool conduce = leerConductividad(raw);

  if (conduce) { contadorMetal++;   contadorNoMetal = 0; }
  else         { contadorNoMetal++; contadorMetal   = 0; }

  if (contadorMetal   >= N_DEB && !estadoClase) {
    estadoClase = true;   emitirEvento("METAL");
    contadorMetal = contadorNoMetal = 0;
  }
  if (contadorNoMetal >= N_DEB &&  estadoClase) {
    estadoClase = false;  emitirEvento("NO_METAL");
    contadorMetal = contadorNoMetal = 0;
  }
}
```

Listing 2: Debounce por conteo de muestras consecutivas.

Anexo A.3.3 Debounce temporal (ventana deslizante)

En lugar de exigir N muestras consecutivas, se exige que la señal se mantenga por encima (o por debajo) del umbral durante un tiempo mínimo T_{deb}. Es más robusto frente a ruido esporádico y su latencia es acotada por T_{deb}, lo que facilita el análisis de deadlines.

Formalización

Sea $s(t) \in \{0,1\}$ la señal cruda y $u(t) \in \{0,1\}$ la señal debounced. El debounce temporal se define como:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } s(\tau) = 1 \ \ \forall \tau \in [t - T_{\text{deb}},\, t] \\ 0 & \text{si } s(\tau) = 0 \ \ \forall \tau \in [t - T_{\text{deb}},\, t] \\ u(t^-) & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{7}$$

La latencia máxima introducida es $\Delta_{\text{deb}} \leq T_{\text{deb}} + \Delta t_{\text{muestreo}}$, y debe descontarse del margen de sincronización del desviador (Ecuación 1).

Anexo A.3.4 Debounce con histéresis

Para señales analógicas como la conductividad, conviene usar dos umbrales: uno alto (TH_{on}) para declarar “conduce” y uno bajo (TH_{off}) para declarar “no conduce”, con $TH_{\text{off}} < TH_{\text{on}}$. Esto

evita oscilaciones cuando la lectura se estabiliza justo en el umbral.

$$\text{estado}(t) = \begin{cases} \text{METAL} & \text{si } raw > TH_{\text{on}} \\ \text{NO_METAL} & \text{si } raw < TH_{\text{off}} \\ \text{estado}(t^-) & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{8}$$

Anexo A.4 Parámetros de diseño

La elección de N, Δt y T_{deb} no es arbitraria. Debe cumplir simultáneamente:

1. **Suprimir el rebote:** $N \cdot \Delta t \geq t_{\text{rebote}}^{max}$. Para $t_{\text{rebote}}^{max} \approx 8$ ms, $N = 3$ y $\Delta t = 10$ ms dan 30 ms, con margen suficiente.
2. **No perder objetos:** el tiempo de tránsito del objeto por las barreras es $t_{\text{tránsito}} = L_{\text{objeto}}/v_{\text{banda}}$. Se requiere $N \cdot \Delta t \ll t_{\text{tránsito}}$.
3. **Cumplir el deadline de clasificación:** $N \cdot \Delta t + t_{\text{proceso}} + t_{\text{servo}} \leq \Delta t_{\text{vuelo}}$.

Ejemplo

Ejemplo numérico. Para una tapa de 3 cm de diámetro a $v = 0{,}10$ m/s, $t_{\text{tránsito}} \approx 300$ ms. Con $N = 3$, $\Delta t = 10$ ms, $T_{\text{deb}} \approx 30$ ms, queda un margen de ~ 270 ms para decidir y accionar el servo, que típicamente tarda 100–150 ms en un SG90. Es un margen cómodo y verificable.

Anexo A.5 Cómo reportar el debounce en el informe

Ejercicio

Para el anexo del informe, cada equipo debe incluir:

1. Oscilograma o captura serial de la señal cruda para un objeto metálico y uno no metálico (al menos 20 muestras).
2. Parámetros N, Δt, T_{deb} elegidos y su justificación temporal.
3. Comparación de la salida *sin* debounce vs. *con* debounce (conteo de eventos por objeto).
4. Latencia medida del debounce y su impacto en el deadline de sincronización del desviador.

Anexo B: Fundamentos de Takagi–Sugeno–Kang (TSK)

Anexo B.1 Breve historia

El modelo **Takagi–Sugeno–Kang (TSK)** tiene su origen en el artículo fundacional de **Tomohiro Takagi (Japón)** y **Michio Sugeno (Japón)**, publicado en 1985 bajo el título *"Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control"* en *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*.

La motivación central de esta propuesta fue **reducir el número de reglas** requerido por el modelo de Mamdani, especialmente en problemas de alta dimensionalidad, al reemplazar los consecuentes difusos por **funciones lineales de las entradas**.

Posteriormente, **Michio Sugeno (Japón)** y **G. T. Kang (Corea del Sur)** publicaron en 1988 el trabajo *"Structure identification of fuzzy model"* en *Fuzzy Sets and Systems*, donde presentaron criterios para el ajuste de parámetros y consolidaron la versión mejorada del modelo.

El acrónimo **TSK** honra así a los tres investigadores —**T**akagi, **S**ugeno y **K**ang— cuya contribución conjunta dio lugar a uno de los sistemas de inferencia difusa más utilizados en control, modelado y sistemas embebidos, precisamente por su bajo costo computacional y su capacidad de aproximar funciones no lineales mediante una mezcla suavizada de modelos lineales locales.

Anexo B.2 Contexto: inferencia difusa y control interpretable

La lógica difusa permite razonar con conceptos graduales ("confianza alta", "objeto cerca", "velocidad media") en lugar de umbrales rígidos. Un **Sistema de Inferencia Difusa** (FIS) transforma entradas numéricas en salidas numéricas a través de tres etapas:

1. **Fusificación:** convertir valores nítidos en grados de pertenencia a conjuntos difusos.
2. **Inferencia:** aplicar reglas `SI ... ENTONCES` y combinar sus activaciones.
3. **Defusificación:** convertir la salida difusa en un valor nítido.

Existen dos grandes familias: **Mamdani** (consecuentes difusos) y **TSK** (consecuentes lineales). La distinción es central para entender por qué TSK es preferido en sistemas embebidos y de control.

Cuadro 11: Comparación entre Mamdani y TSK.

Aspecto	**Mamdani**	**TSK**
Consecuente	Conjunto difuso	Función lineal de las entradas
Defusificación	Centro de gravedad (costosa)	Promedio ponderado (trivial)
Costo computacional	Alto	Bajo
Interpretabilidad	Alta, muy intuitiva	Alta, con matices
Aproximación universal	Sí	Sí (con orden suficiente)
Uso típico	Diagnóstico, HMI, docencia	Control, embebidos, tiempo real

Anexo B.3 Estructura formal de un TSK de primer orden

Un TSK de primer orden con p entradas $x_1, \ldots, x_p$ y M reglas se compone de:

Formalización

Cada regla R_i tiene la forma:

$$R_i: \text{ SI } x_1 \text{ es } A_{i1} \ \wedge \ \ldots \ \wedge \ x_p \text{ es } A_{ip} \text{ ENTONCES } y = f_i(x_1, \ldots, x_p) \tag{9}$$

donde A_{ij} son conjuntos difusos con funciones de pertenencia $\mu_{A_{ij}}$, y f_i es una función lineal:

$$f_i(x_1, \ldots, x_p) = a_{i0} + a_{i1}x_1 + \cdots + a_{ip}x_p. \tag{10}$$

El **grado de activación** de la regla i se calcula con una *t-norma* (típicamente mínimo o producto):

$$w_i = \min_{j=1}^{p} \mu_{A_{ij}}(x_j) \qquad \text{o bien} \qquad w_i = \prod_{j=1}^{p} \mu_{A_{ij}}(x_j). \tag{11}$$

La **salida final** del TSK es el promedio ponderado de los consecuentes:

$$y^* = \frac{\sum_{i=1}^{M} w_i \, f_i(x_1, \ldots, x_p)}{\sum_{i=1}^{M} w_i}. \tag{12}$$

Definición

El TSK es un **aproximador funcional** que interpola suavemente entre modelos lineales locales. Cada regla describe un "parche" del espacio de entrada donde el comportamiento es aproximadamente lineal; la Ecuación 12 mezcla esos parches según cuán activa esté cada regla. Por eso se dice que un TSK es un *modelo lineal por partes suavizado*.

Anexo B.4 Funciones de pertenencia

En este laboratorio se emplean funciones triangulares, porque son baratas de evaluar, fáciles de documentar y suficientes para tres etiquetas lingüísticas (bajo/medio/alto) por variable.

$$\mu_{\text{bajo}}(x) = \text{máx}\left(0, \ \text{mín}\left(1, \ \frac{x-a}{b-a}\right)\right), \quad \mu_{\text{tri}}(x; a, b, c) = \text{máx}\left(0, \ \text{mín}\left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}\right)\right). \tag{13}$$

Para la variable *confianza* $c \in [0, 1]$ se pueden definir, por ejemplo:

$$\mu_{\text{baja}}(c) = \mu_{\text{tri}}(c; \, 0{,}0, \, 0{,}0, \, 0{,}5), \quad \mu_{\text{media}}(c) = \mu_{\text{tri}}(c; \, 0{,}2, \, 0{,}5, \, 0{,}8), \quad \mu_{\text{alta}}(c) = \mu_{\text{tri}}(c; \, 0{,}5, \, 1{,}0, \, 1{,}0).$$

Las funciones de pertenencia deben **solaparse** lo suficiente para que no haya zonas del espacio de entrada sin regla activa (evita el problema de "base de reglas incompleta").

Anexo B.5 Ejemplo numérico paso a paso

Supóngase el siguiente instante de operación:

$$c = 0{,}40, \qquad v = 0{,}80, \qquad I = 0{,}70.$$

Paso 1: Fusificación.

$$\begin{aligned} &\mu_{\text{baja}}(c) = 0{,}20, \quad \mu_{\text{media}}(c) = 0{,}67, \quad \mu_{\text{alta}}(c) = 0{,}00, \\ &\mu_{\text{baja}}(v) = 0{,}00, \quad \mu_{\text{media}}(v) = 0{,}40, \quad \mu_{\text{alta}}(v) = 0{,}60, \\ &\mu_{\text{baja}}(I) = 0{,}00, \quad \mu_{\text{media}}(I) = 0{,}60, \quad \mu_{\text{alta}}(I) = 0{,}40. \end{aligned}$$

Paso 2: Activación de reglas (t-norma mínimo). Con las reglas de la Tabla 6 del documento principal:

$$w_{R1} = \min(\mu_{\text{alta}}(c),\, \mu_{\text{alta}}(I)) = \min(0{,}00, 0{,}40) = 0{,}00,$$
$$w_{R2} = \min(\mu_{\text{baja}}(c),\, \mu_{\text{alta}}(v)) = \min(0{,}20, 0{,}60) = 0{,}20,$$
$$w_{R3} = \min(\mu_{\text{media}}(c),\, \mu_{\text{baja}}(I)) = \min(0{,}67, 0{,}00) = 0{,}00,$$
$$w_{R4} = \min(\mu_{\text{alta}}(v),\, \mu_{\text{baja}}(c)) = \min(0{,}60, 0{,}20) = 0{,}20.$$

Paso 3: Consecuentes lineales. Aplicando las expresiones de la Tabla 6:

$$f_{R2} = 0{,}90 + 0{,}10(0{,}80) - 0{,}20(0{,}40) = 0{,}90,$$
$$f_{R4} = 0{,}40 - 0{,}20(0{,}40) = 0{,}32.$$

Paso 4: Agregación.

$$r^* = \frac{0{,}20 \cdot 0{,}90 + 0{,}20 \cdot 0{,}32}{0{,}20 + 0{,}20} = \frac{0{,}180 + 0{,}064}{0{,}40} = 0{,}61. \tag{14}$$

Paso 5: Decisión. Como $r^* = 0{,}61 \geq 0{,}30$, el sistema **deriva el objeto al depósito conservador** (metales), aun cuando la confianza era media-baja. Es el comportamiento esperado: ante duda y velocidad alta, prima la seguridad del reciclaje valioso.

Ejemplo

Reproducir este ejemplo a mano es la mejor forma de verificar la implementación en C++. Si el código arroja un valor distinto a 0,61 para las mismas entradas, hay un error en las funciones de pertenencia, en la t-norma o en la agregación.

Anexo B.6 Propiedades relevantes para sistemas críticos

Definición

TSK como aproximador universal. Con suficientes reglas y funciones de pertenencia bien solapadas, un TSK puede aproximar cualquier función continua con la precisión deseada (teorema de aproximación universal de sistemas difusos). Esto no significa que "más reglas sea mejor": el equilibrio entre precisión e interpretabilidad es una decisión de diseño.

- **Interpretabilidad:** cada regla es una frase legible por el operador; el conjunto de reglas es auditable.
- **Bajo costo:** la Ecuación 12 requiere $O(M \cdot p)$ operaciones, apto para Arduino UNO.
- **Continuidad:** si las funciones de pertenencia son continuas, la salida también lo es. Esto es clave para evitar discontinuidades que desestabilicen el lazo de control.
- **Estabilidad:** cuando el TSK actúa como controlador, puede analizarse como un sistema lineal por partes; en cada región activa se puede estudiar con técnicas clásicas.
- **Verificabilidad:** las reglas se pueden traducir a propiedades LTL o a tablas de decisión verificables con model checking.

Alerta crítica

Límite de uso. El TSK es una *capa advisory*. No reemplaza la parada de emergencia ni el enclavamiento físico. En terminología del material del curso, el TSK aporta decisión interpretable, pero la seguridad estricta queda fuera del dominio difuso. Mezclar ambos en un mismo

módulo es un antipatrón de diseño para sistemas críticos.

Anexo B.7 Implementación en C++ (referencia)

```cpp
struct MF { float a, b, c; };

float muTri(float x, MF m) {
  float u = (x - m.a) / (m.b - m.a + 1e-6f);
  float v = (m.c - x) / (m.c - m.b + 1e-6f);
  return max(0.0f, min(u, v));
}

// Tres etiquetas por variable: {baja, media, alta}
MF conf[3] = {{0.0f,0.0f,0.5f},{0.2f,0.5f,0.8f},{0.5f,1.0f,1.0f}};
MF vel [3] = {{0.0f,0.0f,0.5f},{0.2f,0.5f,0.8f},{0.5f,1.0f,1.0f}};
MF intn[3] = {{0.0f,0.0f,0.5f},{0.2f,0.5f,0.8f},{0.5f,1.0f,1.0f}};

float tskRiesgo(float c, float v, float I) {
  float w[4], f[4];
  // R2: c baja AND v alta -> r = 0.90 + 0.10v - 0.20c
  w[1] = min(muTri(c, conf[0]), muTri(v, vel[2]));
  f[1] = 0.90f + 0.10f*v - 0.20f*c;
  // R4: v alta AND c baja -> derate (aqui se usa como aporte a r)
  w[3] = min(muTri(v, vel[2]), muTri(c, conf[0]));
  f[3] = 0.40f - 0.20f*c;
  // R1, R3: completar segun tabla
  // ...

  float num = 0.0f, den = 0.0f;
  for (int i = 0; i < 4; i++) { num += w[i]*f[i]; den += w[i]; }
  return (den > 1e-6f) ? (num/den) : 1.0f;   // fallback seguro
}
```

Listing 3: Esqueleto de TSK de primer orden en Arduino.

Obsérvese el **fallback conservador**: si ninguna regla se activa ($\sum w_i = 0$), se devuelve $r^* = 1{,}0$ (derivar al depósito conservador) en lugar de un valor arbitrario. Este patrón se conoce como *default deny* y es coherente con las buenas prácticas de sistemas críticos.

Anexo B.8 Actividad propuesta sobre el anexo

Ejercicio

1. Reproducir el ejemplo numérico a mano y verificar $r^* = 0{,}61$.
2. Graficar la superficie $r^*(c, v)$ para $I = 0{,}5$ fijo, con $c, v \in [0, 1]$ en pasos de 0,1. Identificar la zona de “derivar conservador”.
3. Comparar la decisión del TSK con una regla de umbral fijo (por ejemplo, $r = 1$ si $c < 0{,}5$) y discutir dos casos donde el TSK da una respuesta más razonable.
4. Analizar el efecto de T_{deb} sobre el TSK: ¿qué pasa si el debounce es demasiado corto y la confianza c fluctúa?
5. Proponer una quinta regla que considere el peso del objeto (si se dispone de sensor) y demostrar que la base de reglas sigue completa.

Resumen de anexos

Los dos conceptos desarrollados en este anexo son complementarios. El **debounce** garantiza que las señales que alimentan al sistema sean *correctas en el tiempo*; el **TSK** garantiza que las decisiones que se toman sobre esas señales sean *interpretables y graduales*. Juntos permiten construir un sistema ciberfísico que respeta los deadlines del tiempo real, mantiene la sincronización del gemelo digital y ofrece un comportamiento explicable al operador y auditable por el evaluador.

Definición

Regla de oro del laboratorio. Si el equipo puede explicar, en una frase, por qué su sistema tomó una decisión y demostrar que la señal que la sustentó era limpia, entonces el diseño es correcto. El debounce y el TSK son las dos herramientas que hacen posible esa frase.